

24 | Variables aléatoires

Plan du chapitre

24 Variables aléatoires	1
24.1 Généralités	2
24.1.1 Définitions	2
24.1.2 Loi d'une variable aléatoire	3
24.1.3 Loi conditionnelle	5
24.1.4 Fonction d'une variable aléatoire	5
24.2 Variables aléatoires usuelles	7
24.2.1 Variable aléatoire uniforme	7
24.2.2 Variable aléatoire de Bernoulli	7
24.2.3 Variable aléatoire binomiale	8
24.3 Couple de variables aléatoires	9
24.4 Espérance et variance d'une variable aléatoire	12
24.4.1 Espérance	12
24.4.2 Théorème de transfert	17
24.4.3 Variance et écart-type	18
24.5 Indépendance de variables aléatoires	20
24.5.1 Notion d'indépendance	20
24.5.2 Covariance de deux variables aléatoires	24

Dans tout ce chapitre, $(\Omega, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé fini, associé à une expérience aléatoire donnée.

24.1 Généralités

24.1.1 Définitions

Définition 24.1 : Variable aléatoire

Soit E un ensemble.

Une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$ à valeurs dans E est une application $X : \Omega \rightarrow E$.

Le sous-ensemble de E :

$$\{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$$

des valeurs prises par la fonction X est noté $X(\Omega)$.

★ Remarque

Comme Ω est fini, $X(\Omega)$ est également fini et $\text{card}(X(\Omega)) \leq \text{card}(\Omega)$.

Exemple 24.2

On lance deux dés ordinaires, on appelle X la somme des nombres obtenus; X est une variable aléatoire à valeurs réelles.

Si on modélise cette expérience par $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, on a par exemple $X(1, 6) = 7$.

L'ensemble des valeurs prises par X est $X(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

Définition 24.3 : Évènements et variable aléatoire

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire.

▷ Pour toute partie F de E , nous pouvons définir un évènement :

$$X^{-1}(F) = \{\alpha \in \Omega \mid X(\alpha) \in F\}$$

qui peut être décrit par « La valeur prise par X à l'issue de l'expérience appartient à F ». Cet évènement $X^{-1}(F)$ sera le plus souvent noté $\{X \in F\}$ ou $(X \in F)$.

▷ Étant donné $a \in X(\Omega)$, l'évènement $X^{-1}(\{a\})$ est noté $(X = a)$ ou $\{X = a\}$.

▷ Si $a \in \mathbb{R}$, l'évènement $X^{-1}(]-\infty, a])$ est noté $\{X \leq a\}$. On définit de même les évènements $\{X < a\}$, $\{X \geq a\}$, $\{X \neq a\}$, $\{X > a\}$.

Exemple 24.4

On lance deux dés et on appelle X le plus grand des deux nombres obtenus.

1. Écrire en extension les évènements $\{X = 1\}$, $\{X = 2\}$ et $\{X \geq 5\}$.
2. Calculer $\mathbb{P}(\{X = 2\})$, $\mathbb{P}(\{X \leq 2\})$, $\mathbb{P}(\{X \neq 5\})$.

Réponse :

Le modèle de cette expérience est $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ muni de la probabilité uniforme.

1) L'évènement « X prend la valeur 1 » n'a qu'une seule issue favorable : les deux dés tombent sur 1. Autrement dit $\{X = 1\} = \{(1, 1)\}$.

On a de même $\{X = 2\} = \{(1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ et

$$\{X \geq 5\} = \{(5, 1), (5, 2), \dots, (5, 6)\} \cup \{(6, 1), \dots, (6, 6)\} \cup \{(1, 5), \dots, (4, 5)\} \cup \{(1, 6), \dots, (4, 6)\}$$

$$2) \mathbb{P}(\{X = 2\}) = \frac{\text{card}(\{X = 2\})}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

Les évènements $(X = 1)$ et $(X = 2)$ sont incompatibles, d'union $(X \leq 2)$, donc

$$\mathbb{P}(\{X \leq 2\}) = \mathbb{P}(\{X = 1\}) + \mathbb{P}(\{X = 2\}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

$$\text{Enfin } \mathbb{P}(\{X \neq 5\}) = 1 - \mathbb{P}(\{X = 5\}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

24.1.2 Loi d'une variable aléatoire

Définition 24.5 : Loi d'une variable aléatoire

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire.

La loi de X est l'application notée $\mathbb{P}_X : X(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ définie par :

$$\forall a \in X(\Omega) \quad \mathbb{P}_X(a) = \mathbb{P}(\{X = a\})$$

★ Remarque

On peut étendre $\mathbb{P}_X$ en une fonction définie sur E . Cependant pour $a \notin X(\Omega)$, l'évènement $\{X = a\}$ est impossible, donc $\mathbb{P}_X(a) = 0$.

Exemple 24.6

On lance deux dés et on appelle X le plus grand des nombres obtenus. Déterminons la loi de X .

▷ Tout d'abord $X(\Omega) = \llbracket 1, 6 \rrbracket$

▷ La loi de X est donc l'application $\mathbb{P}_X : \llbracket 1, 6 \rrbracket \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$\forall a \in \llbracket 1, 6 \rrbracket \quad \mathbb{P}_X(a) = \mathbb{P}(\{X = a\})$$

Ces probabilités se calculent facilement ; la loi de X peut être résumée par le tableau suivant :

a	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}_X(a)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Exemple 24.7

On tire 4 fois de suite à pile ou face avec une pièce non truquée, on appelle X le nombre de piles obtenus. Quelle est la loi de X ?

Réponse :

On modélise l'expérience par $\Omega = \{\text{pile}, \text{face}\}^4$ muni de la probabilité uniforme.

L'ensemble des valeurs possibles de X est $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$; la loi de X est résumée par le tableau suivant :

a	0	1	2	3	4
$\mathbb{P}(\{X = a\})$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$

Proposition 24.8

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. On a alors $\sum_{a \in X(\Omega)} \mathbb{P}_X(a) = 1$.

Démonstration. La famille $(\{X = a\})_{a \in X(\Omega)}$ est un système complet d'évènements. ■

Connaître la loi de X permet de calculer la probabilité d'un évènement de type $\{X \in F\}$:

Proposition 24.9

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire et $F = \{a_1, \dots, a_n\} \subset X(\Omega)$.

$$\mathbb{P}(\{X \in F\}) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_X(a_k)$$

Démonstration. Il suffit d'observer que $\{X \in F\} = \bigcup_{k=1}^n \{X = a_k\}$ et les termes de cette réunion sont des évènements deux à deux incompatibles. ■

★ Remarque

Si F, G sont des parties *disjointes* de $X(\Omega)$, alors $\mathbb{P}(X \in F \cup G) = \mathbb{P}(X \in F) + \mathbb{P}(X \in G)$. Autrement dit, l'application $\mathbb{P}_X : F \mapsto \mathbb{P}(X \in F)$ est une mesure de probabilité sur $X(\Omega)$, et $(X(\Omega), \mathbb{P}_X)$ est un espace probabilisé fini (plus simple que $(\Omega, \mathbb{P})$ en pratique).

Définition 24.10 : Comparaisons de lois

Soit $(\Omega_1, \mathbb{P}_1)$ et $(\Omega_2, \mathbb{P}_2)$ des espaces probabilisés finis (associés à des expériences aléatoires éventuellement différentes).

Soit $X : \Omega_1 \rightarrow E$ et $Y : \Omega_2 \rightarrow E$ des variables aléatoires.

On dit que X et Y sont de *même loi*, et on note $X \sim Y$, lorsque $X(\Omega) = Y(\Omega')$ et $\mathbb{P}_{X_1} = \mathbb{P}_{X_2}$.

★ Remarque

Autrement dit,

$$X \sim Y \iff (X(\Omega_1), \mathbb{P}_X) = (Y(\Omega_2), \mathbb{P}_Y) \iff \forall F \in X(\Omega), \mathbb{P}(\{X_1 \in F\}) = \mathbb{P}(\{X_2 \in F\}).$$

Exemple 24.11

1. **Première expérience** : un joueur lance un dé ordinaire non truqué, il gagne 1 euro s'il fait 6, rien sinon. Soit X le gain du joueur. Ici $\Omega_1 = \llbracket 1, 6 \rrbracket$ est muni de la probabilité uniforme et la loi de X est donnée par

$$X(\Omega_1) = \{0, 1\}, \quad \mathbb{P}(\{X = 0\}) = \frac{5}{6} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\{X = 1\}) = \frac{1}{6}$$

2. **Deuxième expérience** : une urne contient 3 boules rouges et 15 boules blanches. On y effectue un tirage et on note Y le nombre de boules rouges obtenues. L'univers est l'ensemble Ω_2 des boules de l'urne, et

$$Y(\Omega_2) = \{0, 1\}, \quad \mathbb{P}(\{Y = 0\}) = \frac{15}{18} = \frac{5}{6} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\{Y = 1\}) = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$$

Les variables aléatoires X et Y ont donc la même loi.

24.1.3 Loi conditionnelle

Définition 24.12 : Loi conditionnelle d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire finie sur Ω et $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(A) \neq 0$.

On appelle *loi conditionnelle de X sachant A* l'application $x \mapsto \mathbb{P}_A(X = x)$ de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$.

Exemple 24.13

Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules noires. On tire successivement, sans remise, 2 boules de l'urne. On note X_1 (resp. X_2) la variable aléatoire valant 1 si la boule tirée au premier (resp. deuxième) tirage est blanche, et 0 sinon.

Déterminer la loi conditionnelle de X_2 sachant $(X_1 = 1)$.

Réponse : On a $X_2(\Omega) = \{0, 1\}$.

Si $(X_1 = 1)$ est réalisé, la première boule tirée est blanche, donc il ne reste plus que 2 boules blanches et 2 boules noires dans l'urne, soit 4 boules au total, au moment du deuxième tirage. Ainsi,

$$\mathbb{P}_{(X_1=1)}(X_2 = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}_{(X_1=1)}(X_2 = 0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

La loi conditionnelle de X_2 sachant $(X_1 = 1)$ est donc résumée par le tableau suivant :

k	0	1
$\mathbb{P}_{(X_1=1)}(X_2 = k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

24.1.4 Fonction d'une variable aléatoire

Une variable aléatoire réelle n'étant rien d'autre qu'une fonction à valeurs réelles, on peut lui appliquer les opérations usuelles sur les fonctions.

Ainsi, si X et Y sont des variables aléatoires réelles, les quantités $X + Y$, XY ou λX (avec $\lambda \in \mathbb{R}$) sont encore des variables aléatoires réelles.

Définition 24.14 : Image d'une variable aléatoire par une fonction

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire sur Ω , F un ensemble, et $f : X(\Omega) \rightarrow F$ une fonction. La fonction $f \circ X : \Omega \rightarrow F$ est aussi une variable aléatoire, notée simplement $f(X)$. La loi $\mathbb{P}_{f(X)}$ de $f(X)$ est entièrement déterminée par f et la loi de X . En effet, pour tout $y \in f(X)(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ y = f(x)}} \mathbb{P}(X = x).$$

Démonstration. Pour tout $y \in f(X)(\Omega) = f(X(\Omega))$, il suffit de remarquer que

$$(f(X) = y) = \bigsqcup_{\substack{x \in X(\Omega) \\ y = f(x)}} (X = x).$$

★ Remarque

En particulier, si Y est une autre variable aléatoire, alors on a $X \sim Y \implies f(X) \sim f(Y)$.

Exemple 24.15

On lance un dé, un joueur gagne 2 euros s'il obtient 6, 1 euro s'il obtient 5. Par contre il perd 1 euro si le résultat est ≤ 2 . Il ne gagne rien dans tous les autres cas. Soit X le gain algébrique du joueur.

1. Déterminer la loi de X .
2. En déduire les lois de $2X + 1$ et de X^2 .

Réponse :

1) $X(\Omega) = \{-1, 0, 1, 2\}$ et :

a	-1	0	1	2
$\mathbb{P}_X(a)$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

2) Notons $Y = 2X + 1$ et $Z = X^2$. Les lois de Y et Z se trouvent en utilisant la loi de X , sans se soucier de l'expérience aléatoire sous-jacente.

$\rightarrow Y(\Omega) = \{2a + 1 / a \in X(\Omega)\} = \{-1, 1, 3, 5\}$. Les événements $\{Y = 5\}$ et $\{X = 2\}$ sont identiques, donc $\mathbb{P}_Y(5) = \mathbb{P}_X(2) = \frac{1}{6}$. On procède de même pour les autres valeurs, d'où la loi de Y :

b	-1	1	3	5
$\mathbb{P}_Y(b)$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$\rightarrow Z(\Omega) = \{a^2 / a \in X(\Omega)\} = \{0, 1, 4\}$. Par ailleurs on a les relations suivantes :

$$\{Z = 0\} = \{X = 0\}, \quad \text{donc } \mathbb{P}_Z(0) = \mathbb{P}_X(0)$$

$$\{Z = 4\} = \{X = 2\}, \quad \text{donc } \mathbb{P}_Z(4) = \mathbb{P}_X(2)$$

$$\{Z = 1\} = \{X = -1\} \cup \{X = 1\}, \quad \text{donc } \mathbb{P}_Z(1) = \mathbb{P}_X(-1) + \mathbb{P}_X(1)$$

d'où la loi de Z :

b	0	1	4
$\mathbb{P}_Z(b)$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$

24.2 Variables aléatoires usuelles

24.2.1 Variable aléatoire uniforme

Définition 24.16 : Loi uniforme

Soit E un ensemble fini non vide. Une variable aléatoire X suit la *loi uniforme sur A* lorsque

$$X(\Omega) = E \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \quad \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{\text{card}(E)}.$$

On note alors $X \sim \mathcal{U}(E)$.

On définit ainsi correctement une loi de probabilité, puisque

$$\triangleright \text{pour tout } x \in E, \text{ on a } \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{\text{card}(E)} \geq 0;$$

$$\triangleright \sum_{x \in E} \mathbb{P}(X = x) = \text{card}(E) \times \frac{1}{\text{card}(E)} = 1.$$

La loi uniforme est la loi pour laquelle les événements $(X = x)$, avec $x \in E$, sont équiprobables, elle modélise ainsi les situations d'équiprobabilité.

Exemple 24.17

- ▷ La variable aléatoire égale au résultat obtenu suite au lancer d'un dé équilibré à 6 faces suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$.
- ▷ On dispose d'une urne contenant n boules numérotées de 1 à n et indiscernables. On tire une boule au hasard. La variable aléatoire donnant le numéro de la boule tirée suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Exemple 24.18

On choisit un entier X au hasard entre 1 et $2n$. Quelle est la loi de $(-1)^X$?

X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, 2n \rrbracket$.

La variable aléatoire $(-1)^X$ suit la loi uniforme sur $\{-1, 1\}$ puisque

$$\mathbb{P}((-1)^X = 1) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X = 2k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}((-1)^X = -1) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}(X = 2k+1) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

24.2.2 Variable aléatoire de Bernoulli

La loi de Bernoulli intervient dès qu'une expérience aléatoire n'a que deux issues possibles, typiquement un « succès » et un « échec ». Plus formellement, une *épreuve de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$* est une expérience aléatoire à deux issues : le « succès », qui survient avec probabilité p , et l'« échec », qui survient avec probabilité $1 - p$.

Exemple 24.19

L'expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce équilibrée avec pour succès l'obtention de la face « pile » est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$.

Définition 24.20 : Loi de Bernoulli

Soit $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la *loi de Bernoulli de paramètre p* lorsque

$$X(\Omega) = \{0, 1\}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

On définit ainsi correctement une loi de probabilité, puisque $p \geq 0$, $1 - p \geq 0$ et $p + (1 - p) = 1$. Une variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre p lorsqu'elle est liée à une épreuve de Bernoulli de paramètre p en associant la valeur 1 au « succès » et la valeur 0 à l'« échec ».

Exemple 24.21

Lors du lancer d'un dé, Alice gagne 1 euro lorsque le résultat est supérieur à 5 et rien sinon. On note G son gain. Alors la variable aléatoire G suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{3}$.

En effet, $G(\Omega) = \{0, 1\}$ et $\mathbb{P}(G = 1) = \mathbb{P}(\{5, 6\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Ici le « succès » est l'évènement « le résultat est supérieur à 5 ».

Exemple 24.22

Soit $p \in [0, 1]$ et $k \in \mathbb{N}^*$. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $X^k \sim \mathcal{B}(p)$.

En effet, $X^k(\Omega) = \{0, 1\}$ et $\mathbb{P}(X^k = 1) = \mathbb{P}(X = 1) = p$.

★ Remarque

La loi de Bernoulli $\mathcal{B}(\frac{1}{2})$ se confond avec la loi uniforme $\mathcal{U}(\llbracket 0, 1 \rrbracket)$.

24.2.3 Variable aléatoire binomiale

Un *schéma binomial de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$* est une expérience aléatoire consistant à répéter n fois de manière **INDÉPENDANTE** une même épreuve de Bernoulli de paramètre p . On observe ainsi une succession de succès et d'échecs mutuellement indépendants et on s'intéresse à la variable aléatoire X comptant le nombre de succès observés suite aux n répétitions.

Définition 24.23 : Loi binomiale ou loi des tirages avec remise

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$.

Une variable aléatoire X suit la *loi binomiale de paramètres n et p* lorsque

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

On définit bien ainsi une loi de probabilité, puisque $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \geq 0$, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, et, d'après la formule du binôme,

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1.$$

Lorsque l'on répète n fois indépendamment une expérience aléatoire à deux issues de probabilité p pour l'issue favorable, le nombre d'issues favorables suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

★ Remarque

- ▷ Si on tire n boules **avec remise** dans une urne contenant une proportion p de boules blanches, les tirages sont indépendants, et le nombre de boules blanches obtenues suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.
À l'inverse, un tirage **sans remise** ne donne pas des tirages indépendants (la composition de l'urne change à chaque tirage), donc la loi binomiale ne s'applique plus dans ce cas.
- ▷ Clairement, la loi binomiale $\mathcal{B}(1, p)$ n'est autre que la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$!

Exemple 24.24

On lance 5 fois un dé équilibré à 6 faces dont 2 blanches et 4 noires. Avec quelle probabilité obtient-on exactement 3 fois une face noire ?

En effet, la face noire a une probabilité $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ d'apparaître lors d'un lancer. Par indépendance des lancers, le nombre N de faces noires obtenues à l'issue des 5 lancers suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(5, \frac{2}{3})$ et finalement

$$\mathbb{P}(N = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{5-3} = \frac{80}{243} \approx 0,329.$$

Exemple 24.25

Pour toute variable aléatoire X suivant une loi binomiale de paramètre (n, p) , la variable aléatoire $n - X$ suit une loi binomiale de paramètre $(n, 1 - p)$.

En effet, posons $Y = n - X$, alors $Y(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(n - X = k) = \mathbb{P}(X = n - k) = \binom{n}{n-k} p^{n-k} (1-p)^{n-(n-k)} = \binom{n}{k} (1-p)^k (1-(1-p))^{n-k}.$$

24.3 Couple de variables aléatoires

Définition 24.26 : Couple de variables aléatoires

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires sur Ω .

On appelle couple des variables aléatoires X et Y la variable aléatoire $Z : \Omega \rightarrow E \times F$, notée $Z = (X, Y)$, et définie par

$$Z : \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)).$$

Notons que pour $(x, y) \in E \times F$, l'évènement $(X, Y) = (x, y)$ se réécrit $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.

Définition 24.27 : Loi conjointe de deux variables aléatoires

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires sur Ω .

On appelle *loi conjointe* de X et Y la loi du couple (X, Y) , c'est-à-dire l'application $\mathbb{P}_{(X,Y)} : X(\Omega) \times Y(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ définie, pour $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, par

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} : (x, y) \mapsto \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}).$$

On note également

$$\mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

En particulier, si $A \subset E \times F$, alors on a $\mathbb{P}_{X,Y}(A) = \mathbb{P}((X, Y) \in A)$.

Définition 24.28 : Lois marginales d'un couple de variables aléatoires

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires sur Ω .

On appelle *première loi marginale* de (X, Y) la loi de X (notée $\mathbb{P}_X$) et *deuxième loi marginale* de (X, Y) la loi de Y (notée $\mathbb{P}_Y$).

La proposition suivante montre comment déduire les lois marginales à partir de la loi conjointe :

Proposition 24.29 : Lois marginales d'un couple de variables aléatoires

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires sur Ω .

On note $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_p\}$. Alors on a

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = \sum_{k=1}^p \mathbb{P}(X = x, Y = y_k)$$

et

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X = x_i, Y = y).$$

Démonstration. Soit $x \in X(\Omega)$.

La famille $(Y = y_k)_{k \in \{1, \dots, p\}}$ est un système complet d'événements (car $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_p\}$). D'après la Propriété 2 (formule des probabilités totales),

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_{k=1}^p \mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y_k)) = \sum_{k=1}^p \mathbb{P}(X = x, Y = y_k).$$

De même, soit $y \in Y(\Omega)$. La famille $(X = x_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ est un système complet d'événements (car $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$), donc, toujours d'après la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}((X = x_i) \cap (Y = y)) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X = x_i, Y = y).$$

■

Exemple 24.30 : Un exemple de loi conjointe

Une urne contient 2 boules rouges, 5 boules noires et 3 boules vertes. On tire simultanément 3 boules. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de boules rouges obtenues et Y celle comptant le nombre de boules noires obtenues. Remplir un tableau, décrivant la loi conjointe. Retrouver les lois marginales.

Réponse : On modélise l'expérience par un tirage uniforme de 3 boules parmi les 10 boules de l'urne (numérotées au préalable), donc $\text{Card}(\Omega) = \binom{10}{3} = 120$.
Pour $x \in \{0, 1, 2\}$ et $y \in \{0, 1, 2, 3\}$ tels que $x + y \leq 3$,

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \frac{\binom{2}{x} \binom{5}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{10}{3}}$$

(et $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = 0$ sinon, car il n'y aurait pas assez de boules vertes pour compléter le tirage).

On obtient le tableau suivant :

$y \setminus x$	0	1	2	3	$\mathbb{P}_X$
0	$\frac{1}{120}$	$\frac{6}{120}$	$\frac{3}{120}$		$\frac{7}{15}$
1	$\frac{15}{120}$	$\frac{30}{120}$	$\frac{5}{120}$		$\frac{7}{15}$
2	$\frac{30}{120}$	$\frac{20}{120}$			$\frac{1}{15}$
$\mathbb{P}_Y$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	

Définition 24.31 : Variable aléatoire fonction de deux variables aléatoires

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires et $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application. On définit la variable notée $u(X, Y)$ par

$$u(X, Y) : \begin{cases} \Omega & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega & \longmapsto u(X(\omega), Y(\omega)) \end{cases}$$

Cas particulier : somme de deux variables aléatoires

Proposition 24.32

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. La loi de $Z = X + Y$ est donnée par :

$$\forall z \in Z(\Omega), \quad \mathbb{P}(Z = z) = \sum_{\substack{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ x+y=z}} \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y])$$

Exemple 24.33

On effectue deux tirages successifs et sans remise dans une urne contenant 4 boules numérotées de 1 à 4. On note X le plus petit des numéros tirés et Y le plus grand.

Donnons la loi conjointe de (X, Y) .

On a $(X, Y)(\Omega) = \{(i, j) \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$ et

$$\mathbb{P}([X = i] \cap [Y = j]) = \mathbb{P}(\text{« Obtenir } i \text{ puis } j \text{ ou } j \text{ puis } i \text{ »}) = \frac{1+1}{4 \times 3} = \frac{1}{6}.$$

La variable $Z = X + Y$ est à valeurs dans $\llbracket 3, 7 \rrbracket$ et

- ▷ $\mathbb{P}(Z = 3) = \mathbb{P}([X = 1] \cap [Y = 2]) = \frac{1}{6}$
- ▷ $\mathbb{P}(Z = 4) = \mathbb{P}([X = 1] \cap [Y = 3]) = \frac{1}{6}$
- ▷ $\mathbb{P}(Z = 5) = \mathbb{P}([X = 1] \cap [Y = 4]) + \mathbb{P}([X = 2] \cap [Y = 3]) = \frac{2}{6}$
- ▷ $\mathbb{P}(Z = 6) = \mathbb{P}([X = 2] \cap [Y = 4]) = \frac{1}{6}$
- ▷ $\mathbb{P}(Z = 7) = \mathbb{P}([X = 3] \cap [Y = 4]) = \frac{1}{6}$

On a bien $\sum_{k=3}^7 \mathbb{P}(Z = k) = 1$.

Définition 24.34 : Extension aux n -uplets

Soit $X_i : \Omega \rightarrow E_i$ une famille de n variables aléatoires sur Ω .

On peut définir le n -uplet $Z = (X_1, \dots, X_n)$, à valeurs dans $E_1 \times \dots \times E_n$. La loi conjointe des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ est la loi de Z , tandis que la i -ème loi marginale est la loi de X_i .

24.4 Espérance et variance d'une variable aléatoire

24.4.1 Espérance

Définition 24.35 : Espérance d'une variable aléatoire réelle

Soit X une variable aléatoire réelle finie sur Ω .

- ▷ On appelle *espérance de X* le réel, noté $\mathbb{E}(X)$, défini par $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) x$.
- ▷ La variable aléatoire X est dite *centrée* lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$.

L'espérance de X est une moyenne des valeurs de X , donc un *indicateur de position*. Précisément, chaque valeur x , x décrivant $X(\Omega)$, s'y trouve comptabilisée en proportion de sa probabilité d'occurrence $\mathbb{P}(X = x)$: plus $\mathbb{P}(X = x)$ est proche de 1, plus x a d'importance dans la somme.

★ Remarque

- ▷ On peut remarquer que le nombre réel $\mathbb{E}(X)$ ne dépend que de la loi de X (de la famille $(\mathbb{P}_X(\{x\}))_{x \in X(\Omega)}$).
- ▷ Le terme « espérance » vient historiquement des problèmes de jeux : il désigne le gain moyen qu'un joueur peut espérer en jouant un grand nombre de fois à un jeu de hasard.

Propriété 24.36 : Propriétés de l'espérance

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles finies sur Ω .

- ▷ **Expression alternative.** $\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega)$.
- ▷ **Linéarité.** Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$.
- ▷ **Positivité.** Si $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
- ▷ **Croissance.** Si $X \leq Y$, alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
- ▷ **Inégalité triangulaire.** $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$.

Démonstration.

- ▷ **Expression alternative.** La famille $(X = x)_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'évènements, ainsi

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega \in (X=x)} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} \left(\sum_{\omega \in (X=x)} \mathbb{P}(\{\omega\}) \right) x \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) x \\ &= \mathbb{E}(X). \end{aligned}$$

- ▷ **Linéarité.** D'après l'expression précédente,

$$\mathbb{E}(aX + bY) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) (aX + bY)(\omega) = a \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega) + b \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) Y(\omega) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

- ▷ **Positivité.** Si $X \geq 0$, alors pour tout $x \in X(\Omega)$, $x \geq 0$, donc chaque terme $\mathbb{P}(X = x) x$ de la somme définissant $\mathbb{E}(X)$ est positif, d'où $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
- ▷ **Croissance.** Si $X \leq Y$, alors $Y - X \geq 0$ et donc, par positivité et linéarité, $\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y - X) \geq 0$, soit $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
- ▷ **Inégalité triangulaire.** Comme $-|X| \leq X \leq |X|$, la croissance donne $\mathbb{E}(-|X|) \leq \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(|X|)$, soit, par linéarité, $-\mathbb{E}(|X|) \leq \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(|X|)$, c'est-à-dire $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$. ■

Exemple 24.37

Soit $m \in \mathbb{R}$. Si l'on considère m comme une variable aléatoire constante sur Ω , alors $\mathbb{E}(m) = m$.

En effet, notons X la variable aléatoire constante de valeur m sur Ω . Alors $X(\Omega) = \{m\}$ et $\mathbb{P}(X = m) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$, ainsi $\mathbb{E}(X) = 1 \times m = m$.

Exemple 24.38 : Variable centrée associée à une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire réelle finie. On appelle *variable centrée associée* à X la variable aléatoire centrée $X^+ = X - \mathbb{E}(X)$.

En effet, $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X) = 0$.

Exemple 24.39

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathcal{P}(\Omega)$. Pour $\mathbb{1}_A$ la fonction indicatrice de A , on a $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.

Cela donne un lien très utile entre la probabilité d'un évènement et l'espérance d'une variable aléatoire.

Calcul de $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A)$.

D'après l'expression alternative de l'espérance,

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) \mathbb{1}_A(\omega).$$

Or $\mathbb{1}_A(\omega) = 0$ pour $\omega \notin A$, donc les termes correspondants sont nuls, et $\mathbb{1}_A(\omega) = 1$ pour $\omega \in A$. Ainsi,

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) \times 1 = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}(A).$$

Proposition 24.40 : Espérance de la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$

Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$. Alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}.$$

Démonstration.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k \times \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^n k \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

■

Exemple 24.41 : Espérance d'une loi uniforme translatée

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $a \leq b$.

Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{U}(\llbracket a, b \rrbracket)$. En étudiant $Y = X - a + 1$, montrer que

$$\mathbb{E}(X) = \frac{b+a}{2}$$

Comme $X \sim \mathcal{U}(\llbracket a, b \rrbracket)$, on a $X(\Omega) = \llbracket a, b \rrbracket$, donc

$$Y(\Omega) = \llbracket a - a + 1, b - a + 1 \rrbracket = \llbracket 1, b - a + 1 \rrbracket.$$

De plus, pour tout $k \in \llbracket 1, b - a + 1 \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(X - a + 1 = k) = \mathbb{P}(X = k + a - 1) = \frac{1}{b - a + 1}$$

(car X suit la loi uniforme sur $\llbracket a, b \rrbracket$, qui contient $b - a + 1$ éléments).

Ainsi, $Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ avec $n = b - a + 1$. D'après la proposition précédente (espérance de la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$),

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{n+1}{2} = \frac{b-a+2}{2}.$$

Or, par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X - a + 1) = \mathbb{E}(X) - a + 1.$$

D'où

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) + a - 1 = \frac{b - a + 2}{2} + a - 1 = \frac{b - a + 2 + 2a - 2}{2} = \frac{a + b}{2}.$$

Proposition 24.42 : Espérance d'une loi de Bernoulli

Soit X une variable aléatoire telle que $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$, avec $p \in [0, 1]$. Alors

$$\mathbb{E}(X) = p$$

Démonstration. $\mathbb{E}(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p.$ ■

Proposition 24.43 : Espérance d'une loi binomiale

Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Alors

$$\mathbb{E}(X) = np$$

Démonstration. Par définition de l'espérance,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Le terme $k = 0$ est nul, donc

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Or, pour $k \geq 1$, $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

Ainsi,

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1 - p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1 - p)^{n-k}.$$

En posant $j = k - 1$, $\mathbb{E}(X) = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1 - p)^{n-1-j}.$

Or, d'après la formule du binôme,

$$\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1 - p)^{n-1-j} = (p + (1 - p))^{n-1} = 1^{n-1} = 1.$$

D'où

$$\mathbb{E}(X) = np. \quad \blacksquare$$

Exemple 24.44

On lance 5 fois un dé équilibré à 6 faces dont 2 blanches et 4 noires. Combien de faces blanches peut-on espérer avoir tirées au total, « en moyenne ».

La face blanche a une probabilité $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ d'apparaître lors d'un lancer. Par indépendance des lancers, le nombre X de faces blanches obtenues à l'issue des 5 lancers suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$.

D'après le théorème d'espérance d'une loi binomiale,

$$\mathbb{E}(X) = np = 5 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,67.$$

On peut donc espérer obtenir, en moyenne, environ $\frac{5}{3}$ face blanche sur les 5 lancers.

Théorème 24.45 : Inégalité de Markov

Soit X une variable aléatoire réelle finie **positive**. Alors, pour tout $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Démonstration. Soit $a > 0$. Considérons la variable aléatoire $\mathbb{1}_{(X \geq a)}$, indicatrice de l'évènement $(X \geq a)$.

Montrons que $a \mathbb{1}_{(X \geq a)} \leq X$.

▷ Si $\omega \in (X \geq a)$, alors $a \mathbb{1}_{(X \geq a)}(\omega) = a \leq X(\omega)$ (par définition de l'évènement $(X \geq a)$).

▷ Si $\omega \notin (X \geq a)$, alors $a \mathbb{1}_{(X \geq a)}(\omega) = 0 \leq X(\omega)$ (car $X \geq 0$).

Dans tous les cas, $a \mathbb{1}_{(X \geq a)}(\omega) \leq X(\omega)$, donc $a \mathbb{1}_{(X \geq a)} \leq X$.

Par croissance de l'espérance,

$$\mathbb{E}(a \mathbb{1}_{(X \geq a)}) \leq \mathbb{E}(X).$$

Or, par linéarité de l'espérance et d'après l'exemple fondamental (espérance d'une indicatrice),

$$\mathbb{E}(a \mathbb{1}_{(X \geq a)}) = a \mathbb{E}(\mathbb{1}_{(X \geq a)}) = a \mathbb{P}(X \geq a).$$

Ainsi,

$$a \mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}(X),$$

et comme $a > 0$, on en déduit

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

■

Exemple 24.46

Une usine produit en moyenne 50 pièces par jour, mais la production peut varier selon les aléas. Que dire de la probabilité que la production dépasse 75 pièces un jour donné ?

Réponse :

Notons X la variable aléatoire donnant le nombre de pièces produites un jour donné. On a $X \geq 0$ et $\mathbb{E}(X) = 50$.

D'après l'inégalité de Markov appliquée avec $a = 75$,

$$\mathbb{P}(X \geq 75) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{75} = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}.$$

24.4.2 Théorème de transfert

Théorème 24.47 : Formule de transfert

Soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ une application et X une variable aléatoire réelle finie.

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{a \in X(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = a\}) f(a)$$

Démonstration. Par définition de l'espérance,

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{b \in f(X)(\Omega)} \mathbb{P}(\{f(X) = b\}) b.$$

Utilisons maintenant l'expression de la loi de $f(X)$ en fonction de la loi de X :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{b \in f(X)(\Omega)} \left(\sum_{a \in f^{-1}(b) \cap X(\Omega)} \mathbb{P}_X(a) \right) b = \sum_{a \in X(\Omega)} \mathbb{P}_X(a) f(a).$$

■

* Remarque

Si X et Y ont même loi, alors $f(X)$ et $f(Y)$ ont la même espérance.

Exemple 24.48

Soit $k \in \mathbb{N}$. Le réel $\mathbb{E}(X^k)$, appelé le moment de X d'ordre k , est égal à

$$\mathbb{E}(X^k) = \sum_{a \in X(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = a\}) a^k.$$

Exemple 24.49

Calculer $\mathbb{E}(X^2)$ et $\mathbb{E}\left(\frac{1}{(X+1)(X+2)}\right)$ lorsque

1. X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$
2. X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, N \rrbracket$, $N \in \mathbb{N}^*$.

Réponse :

1) $X^2 = X$ donc $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(X) = p$. De plus

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{(X+1)(X+2)}\right) = \mathbb{P}_X(0) \cdot \frac{1}{2} + \mathbb{P}_X(1) \cdot \frac{1}{6} = \frac{3-2p}{6}.$$

2)

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=1}^N \mathbb{P}_X(k) \cdot k^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k^2 = \frac{(N+1)(2N+1)}{6}. \\
\mathbb{E}\left(\frac{1}{(X+1)(X+2)}\right) &= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\
&= \frac{1}{N} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{N+2} \right) \\
&= \frac{1}{2(N+2)}.
\end{aligned}$$

24.4.3 Variance et écart-type

Définition 24.50 : Variance/écart-type d'une variable aléatoire réelle

Soit X une variable aléatoire réelle finie.

- ▷ On appelle *variance* de X le réel positif, noté $\mathbb{V}(X)$, défini par $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$.
- ▷ On appelle *écart-type* de X le réel $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.
- ▷ La variable X est dite *réduite* lorsque $\mathbb{V}(X) = 1$.

Propriété 24.51 : Propriétés de la variance

Soit X une variable aléatoire réelle finie.

- ▷ **Formule de König-Huygens.** $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$.
- ▷ **Nullité.** $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si $\mathbb{P}(X = \mathbb{E}(X)) = 1$, i.e. si et seulement si X est « presque sûrement » constante.
- ▷ **Effet d'une transformation affine.** Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$.
En particulier, si $\sigma(X) \neq 0$, alors la variable aléatoire $X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée-réduite.

Démonstration.

- ▷ **Formule de König-Huygens.** Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2 - 2\mathbb{E}(X)X + (\mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + (\mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

- ▷ **Nullité.** D'après la formule de transfert, $\mathbb{V}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) (x - \mathbb{E}(X))^2$, somme à

termes positifs, ainsi

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X) = 0 &\iff \forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) (x - \mathbb{E}(X))^2 = 0 \\
 &\iff \forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = x) = 0 \text{ ou } x = \mathbb{E}(X) \\
 &\iff \forall x \in X(\Omega) \setminus \{\mathbb{E}(X)\}, \quad \mathbb{P}(X = x) = 0 \\
 &\iff \mathbb{P}(X = \mathbb{E}(X)) = 1 \quad \text{car} \quad \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1.
 \end{aligned}$$

▷ **Effet d'une transformation affine.**

$$(aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2 = (aX + b - (a\mathbb{E}(X) + b))^2 = (a(X - \mathbb{E}(X)))^2 = a^2(X - \mathbb{E}(X))^2.$$

(par linéarité de $\mathbb{E}$). Ainsi,

$$\mathbb{V}(aX + b) = \mathbb{E}((aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2) = \mathbb{E}(a^2(X - \mathbb{E}(X))^2) = a^2 \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = a^2 \mathbb{V}(X)$$

(par linéarité de $\mathbb{E}$).

Enfin, si $\sigma(X) \neq 0$,

$$\mathbb{E}(X^*) = \mathbb{E}\left(\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{\mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)} = 0 \text{ et } \mathbb{V}(X^*) = \mathbb{V}\left(\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{\mathbb{V}(X)}{\sigma(X)^2} = 1.$$

■

Proposition 24.52 : Variance de la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$

Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$. Alors $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$.

Démonstration. On a déjà $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$. D'après le théorème de transfert,

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=1}^n k^2 \times \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

D'après la formule de König-Huygens,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{2(n+1)(2n+1) - 3(n+1)^2}{12} \\
 &= \frac{(n+1)(2(2n+1) - 3(n+1))}{12} \\
 &= \frac{(n+1)(4n+2-3n-3)}{12} \\
 &= \frac{(n+1)(n-1)}{12} \\
 &= \frac{n^2 - 1}{12}.
 \end{aligned}$$

■

Proposition 24.53 : Variance d'une loi de Bernoulli

Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{B}(p)$, avec $p \in [0, 1]$. Alors $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$.

Démonstration. On a déjà $\mathbb{E}(X) = p$. Comme $X(\Omega) = \{0, 1\}$, on a $X^2 = X$ (car $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$), donc $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(X) = p$.

D'après la formule de König-Huygens,

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = p - p^2 = p(1 - p).$$

■

Proposition 24.54 : Variance d'une loi binomiale

Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Alors

$$\mathbb{V}(X) = np(1 - p).$$

Démonstration. Démontrée dans quelques pages.

■

Théorème 24.55 : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire réelle finie. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Posons $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2$. Comme Y est un carré, $Y \geq 0$. Remarquons que $|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon \iff (X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2 \iff Y \geq \varepsilon^2$ (car $\varepsilon > 0$). D'après l'inégalité de Markov appliquée à $Y \geq 0$ avec $a = \varepsilon^2 > 0$,

$$\mathbb{P}(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}(Y)}{\varepsilon^2}.$$

Or, par définition de la variance, $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{V}(X)$, donc

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

■

24.5 Indépendance de variables aléatoires

24.5.1 Notion d'indépendance

L'indépendance de deux variables aléatoires finies se décalque sur celle d'évènements.

Définition 24.56 : Deux variables aléatoires indépendantes

Deux variables aléatoires réelles X et Y sur Ω sont dites *indépendantes* lorsque, pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, les évènements $(X = x)$ et $(Y = y)$ sont indépendants :

$$\mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y)) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y).$$

On note alors $X \perp\!\!\!\perp Y$.

★ Remarque

Observons que, pour $x \in X(\Omega)$,

$$\mathbb{P}((X = x) \cap (Y = y)) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \iff \mathbb{P}(Y = y) = \frac{\mathbb{P}((X=x) \cap (Y=y))}{\mathbb{P}(X=x)} = \mathbb{P}_{(X=x)}(Y = y).$$

Ainsi la loi de Y sachant $(X = x)$ ne dépend aucunement de l'évènement $(X = x)$, ce qui traduit que la connaissance de X n'apporte aucune information concernant Y , et inversement.

Exemple 24.57

On lance deux fois de suite un dé ordinaire non truqué, soit X (resp. Y) le premier (resp. second) numéro obtenu. Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

Exemple 24.58

On lance trois dés, on appelle X et Y le nombre de « un » et de « six » respectivement obtenus. Étudier l'indépendance de X et Y .

Réponse :

$$\mathbb{P}(X = 0) \mathbb{P}(Y = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \left(\frac{5}{6}\right)^3 \text{ et } \mathbb{P}(X = 0 \text{ et } Y = 0) = \left(\frac{4}{6}\right)^3$$

donc $\mathbb{P}(X = 0 \text{ et } Y = 0) \neq \mathbb{P}(X = 0) \mathbb{P}(Y = 0)$: X et Y ne sont pas indépendantes.

Exemple 24.59

X et Y sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent respectivement la loi uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et la loi uniforme sur $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Déterminer la loi conjointe de (X, Y) .

Réponse :

L'hypothèse d'indépendance permet de calculer la loi conjointe à partir des lois marginales :

$$\forall (a, b) \in \{-1, 0, 1\} \times \{-2, -1, 0, 1, 2\} \quad \mathbb{P}_Z(a, b) = \mathbb{P}_X(a) \mathbb{P}_Y(b) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$$

On observera que Z suit la loi uniforme sur $\{-1, 0, 1\} \times \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Proposition 24.60

Si $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ sont deux variables aléatoires indépendantes alors

- ▷ pour toutes parties $A \subset X(\Omega)$ et $B \subset Y(\Omega)$, les évènements $\{X \in A\}$ et $\{Y \in B\}$ sont indépendants ;
- ▷ pour toutes applications $f : E \rightarrow E'$ et $g : F \rightarrow F'$, les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Démonstration.

▷

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{(a,b) \in A \times B} \{X = a \text{ et } Y = b\}\right) \\
 &= \sum_{(a,b) \in A \times B} \mathbb{P}_Z(a, b) \\
 &= \sum_{(a,b) \in A \times B} \mathbb{P}_X(a) \mathbb{P}_Y(b) \quad (\text{indépendance de } X \text{ et } Y) \\
 &= \sum_{a \in A} \mathbb{P}_X(a) \sum_{b \in B} \mathbb{P}_Y(b) \\
 &= \mathbb{P}(\{X \in A\}) \mathbb{P}(\{Y \in B\})
 \end{aligned}$$

▷ Soit a une valeur de $f(X)$ et b une valeur de $g(Y)$. On a les relations entre évènements :

$$\{f(X) = a\} = \{X \in f^{-1}(a)\} \text{ et } \{g(Y) = b\} = \{Y \in g^{-1}(b)\}.$$

D'après le premier point, ces deux évènements sont indépendants.

■

Exemple 24.61

On lance deux dés, soit X et Y les nombres obtenus. X et Y sont indépendantes, donc nous pouvons écrire :

$$\mathbb{P}(\{X \leq 3 \text{ et } Y \neq 1\}) = \mathbb{P}(\{X \leq 3\}) \mathbb{P}(\{Y \neq 1\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$$

et nous pouvons affirmer que les variables aléatoires e^X et $Y^2 + 1$ sont indépendantes.

Plus généralement, pour un ensemble fini de variables aléatoires, à l'instar de l'indépendance d'évènements, il faut distinguer l'indépendance mutuelle et l'indépendance deux à deux.

Définition 24.62 : Ensemble fini de variables aléatoires mutuellement indépendantes

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires finies sur Ω .

- ▷ Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont dites *mutuellement indépendantes* lorsque, pour tous $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$,

$$\mathbb{P}((X_1 = x_1) \cap \dots \cap (X_n = x_n)) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \dots \mathbb{P}(X_n = x_n).$$

Cette définition équivaut à ce que, pour tous $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$, les évènements $(X_1 = x_1), \dots, (X_n = x_n)$ soient mutuellement indépendants.

- ▷ Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes si et seulement si, pour toutes parties $A_1 \subset X_1(\Omega), \dots, A_n \subset X_n(\Omega)$, les évènements $(X_1 \in A_1), \dots, (X_n \in A_n)$ sont mutuellement indépendants. Et dans ce cas,

$$\mathbb{P}((X_1 \in A_1) \cap \dots \cap (X_n \in A_n)) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \dots \mathbb{P}(X_n \in A_n).$$

★ Remarque

Mutuellement indépendants $\implies$ Deux à deux indépendants.

Mais la réciproque est **FAUSSE** !

Exemple 24.63

On joue 10 fois de suite à pile ou face, soit X_j le résultat du lancer numéro j . Alors $(X_1, \dots, X_{10})$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes.

Exemple 24.64

Soit $p_1, \dots, p_n \in [0, 1]$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes de lois respectives $\mathcal{B}(p_1), \dots, \mathcal{B}(p_n)$. Alors $X_1 \times \dots \times X_n \sim \mathcal{B}(p_1 \dots p_n)$.

En effet, la variable aléatoire $X_1 \dots X_n$ a pour image $\{0, 1\}$ et, ayant $\mathbb{P}(X_1 \times \dots \times X_n = 0) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \times \dots \times X_n = 1)$, il suffit de vérifier que

$$\mathbb{P}(X_1 \times \dots \times X_n = 1) = \mathbb{P}((X_1 = 1) \cap \dots \cap (X_n = 1)) \underset{\text{Indépendance}}{=} \mathbb{P}(X_1 = 1) \dots \mathbb{P}(X_n = 1) = p_1 \dots p_n.$$

Proposition 24.65 : Somme de loi de Bernoulli

Soit $(X_i)_{i=1, \dots, n}$ une famille de n variables aléatoires de Bernoulli mutuellement indépendantes de paramètre $p \in [0, 1]$. Alors

$$X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p).$$

Exemple 24.66

Retrouver, à l'aide de la proposition précédente, l'espérance d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Réponse :

D'après la proposition précédente, on peut écrire $X = X_1 + \dots + X_n$, où $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires de Bernoulli mutuellement indépendantes de paramètre p .

D'après le théorème d'espérance d'une loi de Bernoulli, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\mathbb{E}(X_i) = p$.

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n) = \underbrace{p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

On retrouve bien $\mathbb{E}(X) = np$, sans avoir à passer par le calcul direct et pénible.

Proposition 24.67 : Lemme des coalitions

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles discrètes sur Ω , un entier m tel que $1 < m < n$, et $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes, il en va alors de même de $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$.

Proposition 24.68 : Espérance du produit de deux variables aléatoires indépendantes

Si X et Y sont deux variables aléatoires **indépendantes** alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(XY) &= \sum_{k \in (XY)(\Omega)} \mathbb{P}(\{XY = k\}) k \\
 &= \sum_{(a,b) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = a \text{ et } Y = b\}) ab \\
 &= \sum_{(a,b) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = a\}) \mathbb{P}(\{Y = b\}) ab \quad (\text{indépendance de } X \text{ et } Y) \\
 &= \sum_{a \in X(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = a\}) a \sum_{b \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(\{Y = b\}) b \\
 &= \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)
 \end{aligned}$$

■

Exemple 24.69

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. On note X et Y les nombres obtenus. Calculer $\mathbb{E}(XY)$.

Réponse :

Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes (les deux lancers sont indépendants), et suivent toutes deux la loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$, donc

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = \frac{1+6}{2} = \frac{7}{2}.$$

D'après le théorème précédent, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$.

24.5.2 Covariance de deux variables aléatoires**Définition 24.70 : Covariance**

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles finies sur Ω .

On appelle covariance de X et Y le réel suivant :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))).$$

Deux variables aléatoires de covariance nulle sont dites **décorrélées**.

Propriété 24.71 : Propriétés de la covariance

Soit $X, Y, Z, X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles finies sur Ω . Alors on a :

▷ $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

▷ **Positivité.** $\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X) \geq 0$.

▷ **Symétrie.** $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

▷ **Linéarité.**

- $\text{Cov}(aX + bY, Z) = a \text{Cov}(X, Z) + b \text{Cov}(Y, Z)$.

- $\text{Cov}(Z, aX + bY) = a \text{Cov}(Z, X) + b \text{Cov}(Z, Y)$.

▷ **Lien avec la variance.** $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + 2 \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)$.

Plus généralement : $\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$. (*)

▷ Si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$ et $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$.

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes, alors

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

★ Remarque

Attention ! La covariance de X et Y peut être nulle sans que X et Y soient indépendantes.

Démonstration. Soit $X, Y, Z, X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles finies sur Ω .

▷ $(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)) = XY - \underbrace{\mathbb{E}(Y)}_{\text{constante}} X - \underbrace{\mathbb{E}(X)}_{\text{constante}} Y + \underbrace{\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}_{\text{constante}}$, ainsi, par linéarité de $\mathbb{E}$,

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

▷ **Positivité.** D'après le point précédent, $\text{Cov}(X, X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{V}(X) \geq 0$ (formule de König-Huygens).

▷ **Symétrie.** Évidente, au vu de la définition.

▷ **Linéarité.**

D'après le premier point, et par linéarité de l'espérance,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX + bY, Z) &= \mathbb{E}((aX + bY)Z) - \mathbb{E}(aX + bY)\mathbb{E}(Z) \\ &= \mathbb{E}(aXZ + bYZ) - (a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y))\mathbb{E}(Z) \\ &= a\mathbb{E}(XZ) + b\mathbb{E}(YZ) - a\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z) - b\mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) \\ &= a(\mathbb{E}(XZ) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z)) + b(\mathbb{E}(YZ) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z)) \\ &= a \text{Cov}(X, Z) + b \text{Cov}(Y, Z). \end{aligned}$$

L'égalité $\text{Cov}(Z, aX + bY) = a \text{Cov}(Z, X) + b \text{Cov}(Z, Y)$ s'en déduit par symétrie de la covariance (point précédent).

▷ **Lien avec la variance.**

Par définition de $\mathbb{V}$ et par linéarité de $\mathbb{E}$:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X + Y) &= \mathbb{E}((X + Y - \mathbb{E}(X + Y))^2) \\
 &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X) + Y - \mathbb{E}(Y))^2) \\
 &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2 + 2(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)) + (Y - \mathbb{E}(Y))^2) \\
 &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) + 2\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) + \mathbb{E}((Y - \mathbb{E}(Y))^2) \\
 &= \mathbb{V}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y).
 \end{aligned}$$

La formule (*) s'en déduit par récurrence, en développant $\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$ de la même façon.

▷ Si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$ et $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ en découle grâce au point précédent.

Plus généralement, dans la formule (*), si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes, alors toutes les covariances $\text{Cov}(X_i, X_j)$ (pour $i \neq j$) sont nulles, d'où $\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i)$. ■

Exemple 24.72

Retrouver la variance d'une loi binomiale en la voyant comme une somme de loi de Bernoulli indépendantes.

Réponse :

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. On peut écrire $X = X_1 + \dots + X_n$, où $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires de Bernoulli mutuellement indépendantes (donc en particulier deux à deux indépendantes) de paramètre p .

D'après la propriété précédente,

$$\mathbb{V}(X) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

Or, d'après le théorème de variance d'une loi de Bernoulli, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\mathbb{V}(X_i) = p(1 - p)$. Ainsi,

$$\mathbb{V}(X) = \underbrace{p(1 - p) + \dots + p(1 - p)}_{n \text{ termes}} = np(1 - p).$$

On retrouve bien $\mathbb{V}(X) = np(1 - p)$, sans avoir à passer par le calcul direct.